5 Expresiones algebraicas

El lenguaje algebraico actual es sencillo, cómodo y operativo. En el largo camino para llegar a él, cabe considerar tres grandes etapas.

Álgebra primitiva o retórica. En ella, todo se describe con lenguaje ordinario. Babilonios, egipcios y griegos antiguos la practicaban; y también los árabes, quienes, entrado ya el siglo IX, retornaron a ella.

Álgebra sincopada. **Diofanto** (s. III) fue el pionero, utilizando una serie de abreviaturas que aliviaban los procesos. Por ejemplo, $7x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 5x - 6$ lo escribía **ss7 c2 x5 M s4 u6** (**s** significa cuadrado; **c,** cubo; **x,** incógnita; **M,** menos; **u,** número).

Durante el Renacimiento (ss. XV y XVI), el álgebra sincopada mejoró debido a la incorporación de nuevos símbolos: operaciones, coeficientes, potencias...

Álgebra simbólica. Consiste en una simbolización completa. **Vieta,** a finales del XVI, mejoró lo que ya había, de modo que su lenguaje algebraico fue predecesor del actual. Y **Descartes,** en el siglo XVII, lo acabó de perfeccionar. Actualmente, escribimos el álgebra tal como lo hacía él, a excepción del signo =, que él lo ponía así: ∞ (parece que este signo proviene de una deformación de æ, iniciales de *aequalis*, igual).

La falta de operatividad del álgebra durante muchos siglos obligó a los matemáticos a agudizar su ingenio para obtener y demostrar relaciones algebraicas. Algunos se valieron, para ello, de figuras geométricas, dando lugar al *álgebra geométrica*.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Monomios

Observa

Hay muchas situaciones en las que aparecen monomios:

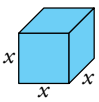


área → x^2

perímetro → $4x$



área → xy



volumen → x^3

superficie → $6x^2$

Las siguientes expresiones algebraicas son monomios:

$$3x^2 \qquad 2y \qquad -5x^2y \qquad -\frac{2}{3}x^3$$

Monomio es el producto indicado de un número por una o más letras:

— Las letras **(parte literal)** representan números de valor desconocido (variables). Por eso, conservan todas las propiedades de los números y sus operaciones.

— **Coeficiente** es el número que interviene.

Se llama **grado** de un monomio al número de factores que forman su parte literal.

Un número puede ser considerado como un monomio de grado 0, pues $x^0 = 1$.

Por ejemplo:

	$3x^2$	$2y$	$-5x^2y$	$-\frac{3}{2}x^3$	x	7
COEFICIENTE	3	2	−5	$-\frac{3}{2}$	1	7
PARTE LITERAL	x^2	y	x^2y	x^3	x	no tiene
GRADO	2	1	3	3	1	0

Dos **monomios** son **semejantes** cuando tienen idéntica la parte literal.

Por ejemplo: $2x$, $-5x$, $\frac{3}{4}x$, x son semejantes.

$5x^2$, $\sqrt{2}x^2$, $\frac{3}{5}x^2$, x^2 son semejantes.

Si en un monomio se sustituye cada letra (variable) por un número y se efectúan las operaciones correspondientes, se obtiene el **valor numérico** del monomio para dichos valores de las variables.

Por ejemplo, el valor numérico de $3xy$ para $x = 2$, $y = -5$ es $3 \cdot 2 \cdot (-5) = -30$.

Actividades

1 Indica el coeficiente y el grado de estos monomios:

a) $-2x^7$ b) x^9 c) x d) 5

2 Halla el valor numérico de los siguientes monomios para $x = 3$, $y = -2$:

a) $5x^3$ b) $2xy$ c) xy^2 d) $-xy$

3 Di cuáles de los siguientes monomios son semejantes a $5x^2$:

$7x^2$, $5x^3$, $5x$, $5xy$, x^2, $3x^2y$

4 Escribe dos monomios semejantes en cada caso:

a) $-5xy$ b) $2x^3$ c) x

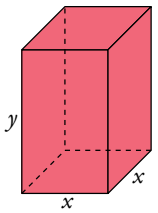
5 La base de un ortoedro es un cuadrado de lado x. Su altura es y. Expresa:

a) El área de la base.

b) El área de una cara lateral.

c) El perímetro de la base.

d) El volumen.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Operaciones con monomios

Suma y resta de monomios

La **suma** de monomios semejantes es otro monomio, también semejante a ellos, cuyo coeficiente es la suma de sus coeficientes.

Si dos monomios no son semejantes, su suma no se puede simplificar y hay que dejarla indicada.

La **resta** es un caso particular de la suma.

Por ejemplo: $7x^2 + 11x^2 = 18x^2$

$3xy - 4xy + 7xy = 6xy$

$7x - 2x^2$ no se puede simplificar.

Producto de monomios

El **producto** de dos monomios es otro monomio cuyo coeficiente es el producto de los coeficientes, y su parte literal, el producto de las partes literales de los factores.

Por ejemplo: $(2x) \cdot (3x^2) = 6x^3$ $\quad 3 \cdot 2xy = 6xy$

$(2x) \cdot (3xy) = 6x^2y$ $\quad 3x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}y = \frac{3}{\sqrt{3}}x^2y = \sqrt{3}x^2y$

$(2x^2)^3 = 2^3 \cdot (x^2)^3 = 8x^6$ $\quad (\sqrt{3}x)^2 = (\sqrt{3})^2x^2 = 3x^2$

Cociente de monomios

El **cociente** de dos monomios se obtiene dividiendo sus correspondientes expresiones y simplificando. El resultado puede ser un monomio o no serlo.

$\frac{3x^2}{2x} = \frac{3}{2}x$; $\frac{2x^2}{xy} = \frac{2x}{y}$ no es un monomio (tiene parte literal en el denominador).

Entrénate

1. Suma.
   a) $x + 3x + 2x$
   b) $6x - 3x + x$
   c) $x^2 + 2x^2 + x^2$
2. Multiplica.
   a) $x \cdot 3x$
   b) $2x \cdot 5x^2$
   c) $2x^2 \cdot \frac{3}{2}x^2$
3. Divide.
   a) $6x : 3x$
   b) $2x^2 : 5x^2$
   c) $\frac{1}{2}x^2 : \frac{3}{2}x$

Actividades

1 Efectúa las siguientes sumas de monomios. Cuando el resultado no pueda simplificarse, déjalo indicado:

a) $5x - 3x + 4x + 7x - 11x + x$

b) $8x^2 - 5x^2 + \frac{2}{3}x^2 + x^2 - \frac{x^2}{3} + \frac{7}{3}x^2$

c) $x + 7x - x^2 + 3x + 5x^2 - 2x^2$

d) $7x^3 - 11x^3 + 3y^3 - y^3 + 2y^3 - 4$

2 Opera.

a) $(3x^2) \cdot (5xy)$ $\quad$ b) $(\sqrt{3}x) \cdot (\sqrt{3}y)$

c) $(3xy)^2 : (2x^2)$ $\quad$ d) $(\sqrt{3}x)^2 \cdot (2x)$

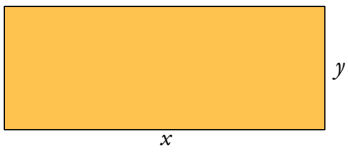
3 $A = 5x^2$, $B = 4x$, $C = -2x^2$. Calcula:

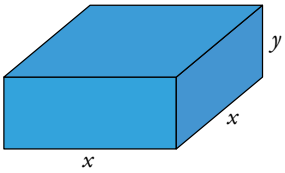
a) $A + C$ $\quad$ b) $A \cdot B$ $\quad$ c) B^3

d) $A^2 - C$ $\quad$ e) $(A \cdot B) : C$ $\quad$ f) $C : B$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Polinomios





Área de una base = $x \cdot x = x^2$

Área de una cara lateral = $x \cdot y$

Vamos a escribir en lenguaje algebraico algunos enunciados:

a) El perímetro del rectángulo del margen:

Perímetro $\rightarrow 2x + 2y$

b) El cuadrado de un número más su triple $\rightarrow x^2 + 3x$

c) La superficie del ortoedro del margen:

Superficie $\rightarrow 2x^2 + 4xy$

d) La edad de Elvira más la de Lorena, que le saca tres años:

$$\left.\begin{array}{l}\text{Elvira} \rightarrow x \\ \text{Lorena} \rightarrow x + 3\end{array}\right\} x + x + 3 \rightarrow 2x + 3$$

Las expresiones obtenidas en cada uno de los enunciados son *polinomios.*

Un **polinomio** es la suma de dos o más monomios. Cada uno de los monomios que lo forman se llama **término.** También los monomios pueden ser considerados polinomios con un solo término.

Es posible que en un polinomio haya algunos monomios semejantes. En tal caso, conviene operar con ellos simplificando la expresión y obteniendo el polinomio en su **forma reducida.**

Por ejemplo: $5x^2 + 4x^4 - 2x^2 - 3x^4 + 1 \rightarrow x^4 + 3x^2 + 1$

$3x^3 - 2x^2 - 2x^3 + x - x^3 - 5 \rightarrow -2x^2 + x - 5$

Entrénate

Reduce estos polinomios y di su grado:

a) $3x^2 + 2x - 3x + 1 + x^2$

b) $2 - x^2 + 2x + x^2 - 7$

c) $3x + 2 + 2x^3 - 3x^2 + x^2 - 5$

Se llama **grado** de un polinomio al mayor de los grados de los monomios que lo componen cuando el polinomio está en su forma reducida.

Es necesario reducir el polinomio antes de decir su grado, ya que es posible que los monomios de mayor grado se simplifiquen y desaparezcan.

Por ejemplo: $5x^2y + 5x - 8y^2$ tiene grado 3, pues es el grado de $5x^2y$.

$7x^3 - 5x^2 + 3x^3 - 2x - 10x^3 = -5x^2 - 2x$ tiene grado 2.

Actividades

1 Expresa mediante un polinomio cada uno de estos enunciados:

a) La suma de un número más su cubo.

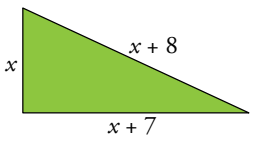
b) La suma de dos números naturales consecutivos.

c) El perímetro de un triángulo isósceles (llama x al lado desigual e y a los otros dos lados).

d) El área total de un cilindro de 4 m de altura en función del radio de la base, r.

e) El área total de un ortoedro cuya base es un cuadrado de lado l y cuya altura es 5 m.

2 Expresa algebraicamente el perímetro de este triángulo.



3 Di el grado de cada uno de estos polinomios:

a) $x^5 - 6x^2 + 3x + 1$

b) $5xy^4 + 2y^2 + 3x^3y^3 - 2xy$

c) $x^2 + 3x^3 - 5x^2 + x^3 - 3 - 4x^3$

d) $2x^2 - 3x - x^2 + 2x - x^2 + x - 3$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Operaciones con polinomios

Suma y resta de polinomios

Para sumar dos polinomios, agrupamos sus términos y simplificamos los monomios semejantes. Para restar dos polinomios, se suma al minuendo el opuesto del sustraendo.

Por ejemplo: $A = 3x^2 + 5x - 2$, $B = x^3 + 4x^2 - 5$

$$\begin{array}{r} A \\ +\ B \\ \hline A + B \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 3x^2 + 5x - 2 \\ x^3 + 4x^2 \quad - 5 \\ \hline x^3 + 7x^2 + 5x - 7 \end{array} \qquad \begin{array}{r} A \\ -\ B \\ \hline A - B \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 3x^2 + 5x - 2 \\ -x^3 - 4x^2 \quad + 5 \\ \hline -x^3 - \ x^2 + 5x + 3 \end{array}$$

A veces, escribimos directamente el resultado, quitando paréntesis (si los hay) y agrupando los monomios semejantes. Por ejemplo:

- $(x^2 + 3x + 2) + (2x^2 - 5) = x^2 + 3x + 2 + 2x^2 - 5 = 3x^2 + 3x - 3$
- $(3x + 1) - (2x - 3) = 3x + 1 - 2x + 3 = x + 4$

Definición

Se llama **opuesto** de un polinomio al que resulta de cambiar de signo todos sus términos:

$$-(x^3 + 2x^2 - 5x - 11) =$$
$$= -x^3 - 2x^2 + 5x + 11$$

Entrénate

Opera.

a) $(2x^2 + x - 3) + (x^2 - 2x + 1)$

b) $(2x^2 + x - 3) - (x^2 - 2x + 1)$

c) $(x^2 + 2x - 1) \cdot 2x$

d) $3x^2 \cdot (2x - 5)$

Producto de un monomio por un polinomio

Para multiplicar un monomio por un polinomio, se multiplica el monomio por cada término del polinomio.

Por ejemplo: $M = x^3 - 2x^2 + 5x - 1$, $N = 3x^2$

$$\begin{array}{r} M \\ \times\ N \\ \hline M \cdot N \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} x^3 - 2x^2 + 5x - 1 \\ 3x^2 \\ \hline 3x^5 - 6x^4 + 15x^3 - 3x^2 \end{array}$$

También, en este caso, podemos escribir directamente el resultado. Por ejemplo:

- $(2x^2 - 3) \cdot (2x) = 4x^3 - 6x$
- $7(2x + 5) = 14x + 35$
- $(5x^2)(6x^2 - 4x + 3) = 30x^4 - 20x^3 + 15x^2$

Actividades

1 Sean $P = x^4 - 3x^3 + 5x + 3$, $Q = 5x^3 + 3x^2 - 11$. Halla $P + Q$ y $P - Q$.

2 Efectúa.

a) $2x(3x^2 - 4x)$ b) $5(x^3 - 3x)$

c) $4x^2(-2x + 3)$ d) $-2x(x^2 - x + 1)$

e) $-6(x^3 - 4x + 2)$ f) $-x(x^4 - 2x^2 + 3)$

3 Halla los productos siguientes:

a) $x(2x + y + 1)$

b) $ab(a + b)$

c) $5(3x^2 + 7x + 11)$

d) $x^2y(x + y + 1)$

e) $5xy^2(2x + 3y)$

f) $-2(5x^3 + 3x^2 - 8)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Producto de dos polinomios

Para multiplicar dos polinomios, se multiplica cada monomio de uno de los factores por todos y cada uno de los monomios del otro factor y, después, se suman los monomios semejantes obtenidos.

Por ejemplo: $P = 2x^3 - 4x^2 - 1$, $Q = 3x - 2$

$$\begin{array}{rl} 2x^3 - 4x^2 \quad -1 & \longleftarrow P \\ 3x - 2 & \longleftarrow Q \\ \hline -4x^3 + 8x^2 \quad +2 & \longleftarrow \text{producto de } -2 \text{ por } P \\ 6x^4 - 12x^3 \quad -3x & \longleftarrow \text{producto de } 3x \text{ por } P \\ \hline 6x^4 - 16x^3 + 8x^2 - 3x + 2 & \longleftarrow P \cdot Q \end{array}$$

A veces, cuando hay pocos términos, realizamos el producto escribiéndolo directamente. Por ejemplo:

$$(2x^2 - 1)(3x + 4) = 6x^3 + 8x^2 - 3x - 4$$

Ten en cuenta

Esta forma de disponer los cálculos permite multiplicar polinomios de manera ordenada y segura. Cuando falta algún término, hay que dejar un hueco en el lugar correspondiente.

Sacar factor común

Cuando todos los términos de un polinomio, $P(x)$, son múltiplos de un mismo monomio, $M(x)$, podemos extraer $M(x)$ como **factor común.**

Por ejemplo:

$$P(x) = 6x^4 - 9x^3 + 12x^2 - 3x$$

El monomio $M(x) = 3x$ es factor común a todos los términos de $P(x)$. Por tanto:

$$P(x) = 3x(2x^3 - 3x^2 + 4x - 1)$$

Para convencernos de que las dos expresiones son iguales y comprobar que no nos hemos equivocado, podemos realizar la multiplicación, quitando el paréntesis:

$$3x(2x^3 - 3x^2 + 4x - 1) = 6x^4 - 9x^3 + 12x^2 - 3x$$

Ten en cuenta

La detección de factores comunes, junto con la aplicación de las "identidades notables", nos permitirá descomponer en factores algunos polinomios.

Actividades

4 Dados los polinomios $P = 3x^2 - 5$, $Q = x^2 - 3x + 2$, $R = -2x + 5$, calcula:

a) $P \cdot R$ b) $Q \cdot R$ c) $P \cdot Q$

5 Opera y simplifica:

a) $2x(3x^2 - 2) + 5(3x - 4)$

b) $(x^2 - 3)(x + 1) - x(2x^2 + 5x)$

c) $(3x - 2)(2x + 1) - 2(x^2 + 4x)$

6 Saca factor común en cada uno de los siguientes polinomios:

a) $A(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5x$

b) $B(x) = 2x^4 - 2x^3 + 2x^2$

c) $C(x) = 20x^3 + 15x$

d) $D(x) = 2x^6 + 4x^3 - 2x$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Preparación para ecuaciones

Expresiones de primer grado

Con el fin de prepararte para la resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de primer grado, te conviene adquirir agilidad en la operatoria y simplificación de expresiones de primer grado.

Ejercicios resueltos

1. **Simplificar esta expresión:**

$3(5x-7)+2(x-1)-5x+3$

$1.\ 3(5x-7)+2(x-1)-5x+3 = 15x-21+2x-2-5x+3 = 12x-20$

2. **Multiplicar por 12 y simplificar esta expresión:**

$$\frac{x}{2}-\frac{x}{3}+\frac{3}{4}$$

$$2.\ 12\cdot\left(\frac{x}{2}-\frac{x}{3}+\frac{3}{4}\right)=\frac{12x}{2}-\frac{12x}{3}+\frac{36}{4}=6x-4x+9$$

3. **Multiplicar por 20 y simplificar esta expresión:**

$$\frac{3(x-2)}{4}-\frac{2x-4}{5}+1$$

$$3.\ 20\cdot\left(\frac{3(x-2)}{4}-\frac{2x-4}{5}+1\right)=\frac{60(x-2)}{4}-\frac{20(2x-4)}{5}+20=$$
$$=15(x-2)-4(2x-4)+20=15x-30-8x+16+20=$$
$$=7x+6$$

4. **En la expresión $4x+3y-3$, sustituir x por $7-4y$ y simplificar.**

$4.\ 4x+3y-3 \rightarrow 4(7-4y)+3y-3=28-16y+3y-3=-13y+25$

Actividades

1 Simplifica las siguientes expresiones:

a) $3(x-1)+5(x-2)-7x$

b) $2(2x-3)+1-(x-5)$

c) $5x+3(1-x)-12-2(x-5)$

d) $10(x-1)+2(x+9)-4(2+3x)$

e) $3x-1-(2x+1)-1+(x+2)+3$

2 Multiplica por el número indicado y simplifica.

a) $\frac{3(x+2)}{2}+\frac{x-1}{5}-\frac{2(x+1)}{5}-\frac{37}{10}$ por 10

b) $\frac{2x-3}{2}-\frac{x+3}{4}+4+\frac{x-1}{2}$ por 4

c) $x+\frac{2x-3}{9}+\frac{x-1}{3}-\frac{12x+4}{9}$ por 9

d) $\frac{2x}{3}-\frac{3y}{2}-2(x+y)+3$ por 6

e) $\frac{2(x+1)}{3}-\frac{y}{2}-1$ por 6

3 Expresa algebraicamente y simplifica cada expresión:

a) La suma de un número más su tercera parte.

b) La suma de las edades de Ana y Raquel, sabiendo que Ana tiene 8 años más que Raquel.

c) Invertí una cantidad, x, y ha aumentado un 12%. ¿Qué cantidad tengo ahora?

d) Invertí una cantidad, x, y he perdido el 5%. ¿Qué cantidad tengo ahora?

e) La suma de tres números consecutivos.

f) El triple de un número menos su cuarta parte.

g) La suma de las edades de Alberto y su padre, sabiendo que este tiene 28 años más que aquel.

h) Un ciclista va a una velocidad v. Otro ciclista viene 10 km/h más rápido. ¿A qué velocidad se acerca el uno al otro?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Expresiones de segundo grado

Con vistas a la resolución de ecuaciones de segundo grado, te conviene adquirir agilidad en el manejo de este tipo de expresiones.

Ejercicios resueltos

1. **Simplificar esta expresión:**

$(x+5)^2 - 2(x+1)(x-3)$

1. $(x+5)^2 - 2(x+1)(x-3) =$ (efectuamos las multiplicaciones)

$= x^2 + 10x + 25 - 2(x^2 - 2x - 3) =$ (suprimimos paréntesis)

$= x^2 + 10x + 25 - 2x^2 + 4x + 6 = -x^2 + 14x + 31$

2. **Multiplicar por 4 y simplificar esta expresión:**

$$\frac{(x-1)^2}{2} - \frac{(x+2)(x-2)}{4} - \frac{3}{4}$$

2. $4 \cdot \frac{(x-1)^2}{2} - 4 \cdot \frac{(x+2)(x-2)}{4} - 4 \cdot \frac{3}{4} =$

$= 2(x-1)^2 - (x+2)(x-2) - 3 = 2(x^2 - 2x + 1) - (x^2 - 4) - 3 =$

$= 2x^2 - 4x + 2 - x^2 + 4 - 3 = x^2 - 4x + 3$

3. **Expresar algebraicamente el producto de dos números pares consecutivos.**

3. Un número par cualquiera: $2x$

El siguiente número par: $2x + 2$

El producto: $2x \cdot (2x + 2)$

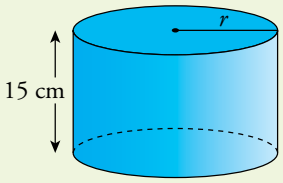
Simplificando: $4x^2 + 4x$

4. **Expresar algebraicamente el área total de un cilindro de 15 cm de altura y radio de la base desconocido.**

4. $A_{TOTAL} = 2\,A_{BASE} + A_{LATERAL} = 2 \cdot \pi r^2 + 2\pi r h$

$h = 15 \rightarrow A_{TOTAL} = 2\pi r^2 + 30\pi r$

Es una expresión de 2.° grado con variable r.



Actividades

4 Simplifica las siguientes expresiones:

a) $(x-1)(x+1) + (x-2)^2 - 3$

b) $(x+2)(x-3) + x - 3$

c) $(x+1)^2 - 2x(x+2) + 14$

d) $(x+1)^2 - (x-1)^2 + 2 - x^2 - 6$

5 Multiplica por el número indicado y simplifica:

a) $x(2x+1) - \frac{(x-1)^2}{2} - 3$ por 2

b) $\frac{x(x+3)}{2} - \frac{(x+1)^2}{3} + \frac{1}{3}$ por 6

6 Expresa algebraicamente y simplifica cada expresión:

a) El producto de dos números naturales consecutivos.

b) El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden x y $x + 5$.

c) El área de un rectángulo cuyas dimensiones (largo y ancho) suman 11 dm.

d) El área de un rectángulo de 200 m de perímetro.

7 La diferencia de dos números es 20. Si al menor lo llamamos x:

a) ¿Cómo se designa al mayor?

b) ¿Cómo se designa su producto?

c) ¿Cómo se designa la suma de sus cuadrados?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Practica

Monomios

1 ▼▽▽ Indica cuál es el grado y el coeficiente de los siguientes monomios y di cuáles son semejantes:

a) $2x^2$ b) $-3x^3$ c) $\frac{1}{2}x^2$ d) $\frac{3}{4}x$ e) $-\frac{1}{3}x$ f) x^3

2 ▼▽▽ Calcula el valor numérico de cada uno de estos monomios para $x = -1$ y para $y = 1/2$:

a) $3x^2$ b) $\frac{2}{5}x^3$ c) $-2xy^2$ d) $-x^2y$ e) $\frac{1}{2}x^2$ f) $-\frac{1}{4}x$

3 ▼▽▽ Opera.

a) $-2x^3 + x^3 - 3x^3$ b) $3x^2 - \frac{2}{5}x^2 + 5x^2$

c) $\frac{1}{2}xy - \frac{3}{4}xy + xy$ d) $\frac{2}{5}x^2 - \frac{1}{10}x^2 + x^2$

4 ▼▽▽ Dados los monomios $A = -5x^4$, $B = 20x^4$, $C = 2xy^2$, calcula:

a) $A + B$ b) $A - B$ c) $A \cdot B$

d) $B \cdot C$ e) $B : A$ f) $A : B$

5 ▼▽▽ Expresa mediante un monomio cada uno de estos enunciados:

a) La mitad de un número más su tercera parte.

b) El área de un círculo de radio r.

c) El producto de un número por el triple de otro.

d) El volumen de un ortoedro de dimensiones x, $2x$ y 5 cm.

e) El volumen de una pirámide de altura h y cuya base es un cuadrado de lado l.

Polinomios

6 ▼▽▽ Indica cuál es el grado de los siguientes polinomios (recuerda que deben estar en forma reducida):

a) $2x^4 - 3x^2 + 4x$ b) $x^2 - 3x^3 + 2x$

c) $3x^3 - 2x^2 - 3x^3$ d) $2x + 3$

7 ▼▽▽ Efectúa.

a) $3x(2x^2 - 5x + 1)$ b) $7x^3(2x^3 + 3x^2 - 2)$

c) $-5x(x^4 - 3x^2 + 5x)$ d) $-x^2(x^3 + 4x^2 - 6x + 3)$

8 ▼▽▽ Opera y simplifica.

a) $(5x - 2)(3 - 2x)$ b) $x(x - 3)(2x - 1)$

c) $(x^2 - 5x)(x^3 + 2x)$ d) $(3x^3 + 1)(2x^2 - 3x + 5)$

9 ▼▽▽ Expresa mediante un polinomio.

a) La suma de los cuadrados de dos números consecutivos.

b) El área total de un ortoedro de dimensiones x, $2x$ y 5 cm.

c) La cantidad de leche envasada en "x" botellas de 1,5 l y en "y" botellas de 1 l.

d) El área de un triángulo rectángulo en el que un cateto mide 3 cm más que el otro.

Factor común e identidades notables

10 ▼▽▽ Saca factor común en cada caso:

a) $9x^2 + 6x - 3$ b) $2x^3 - 6x^2 + 4x$

c) $10x^3 - 5x^2$ d) $x^4 - x^3 + x^2 - x$

11 ▼▽▽ Saca factor común en cada polinomio:

a) $410x^5 - 620x^3 + 130x$ b) $72x^4 - 64x^3$

c) $30x^6 - 75x^4 - 45x^2$ d) $5x - 100x^3$

Expresiones de primer grado

12 ▼▽▽ Opera y simplifica.

a) $6(x + 3) - 2(x - 5)$

b) $3(2x + 1) + 7(x - 3) - 4x$

c) $5(3 - 2x) - (x + 7) - 8$

d) $4(1 - x) + 6x - 10 - 3(x - 5)$

e) $2x - 3 + 3(x - 1) - 2(3 - x) + 5$

f) $2(x + 3) - (x + 1) - 1 + 3(5x - 4)$

13 ▼▽▽ Multiplica por el número indicado y simplifica.

a) $\frac{1 - 2x}{9} - 1 + \frac{x + 4}{6}$ por 18

b) $\frac{x - 3}{2} - \frac{5x + 1}{3} - \frac{1 - 9x}{6}$ por 6

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

14 ▼▽▽ Multiplica por el mín.c.m. de los denominadores y simplifica:

a) $\frac{x+1}{2} + \frac{x-3}{5} - 2x + 6 - \frac{x-8}{5}$

b) $\frac{3x-2}{6} - \frac{4x+1}{10} + \frac{2}{15} + \frac{2(x-3)}{4}$

Expresiones de segundo grado

15 ▼▽▽ Opera y simplifica.

a) $(x-3)(x+3) + (x-4)(x+4) - 25$

b) $2x(x+3) - 2(3x+5) + x$

c) $(2x+1)^2 - 1 - (x-1)(x+1)$

d) $x(x-3) + (x+4)(x-4) - (2-3x)$

16 ▼▼▽ Multiplica por el mín.c.m. de los denominadores y simplifica.

a) $x + \frac{3x+1}{2} - \frac{x-2}{3} - x^2 + 2$

b) $\frac{x(x-1)}{3} - \frac{x(x+1)}{4} + \frac{3x+4}{12}$

Aplica lo aprendido

17 ▼▼▽ Expresa algebraicamente y simplifica cada expresión obtenida:

a) El área de un cuadrado de lado $x + 3$.

b) La diferencia de áreas de dos cuadrados de lados x y $x + 3$, respectivamente.

c) La superficie de un jardín rectangular de base x y perímetro 70 m.

d) El área de un rombo sabiendo que la longitud de una de sus diagonales es el triple que la longitud de la otra.

18 ▼▼▽ En cada expresión, sustituye x o y por lo que se indica; después, opera y simplifica.

a) $2x - 3y + 1$ x por $1 + 5y$

b) $\frac{x}{4} + \frac{y-1}{5}$ x por $1 - 3y$

c) $xy + 2y - 2$ y por $1 - x$

d) $xy - y^2$ y por $3 - 2x$

Autoevaluación

¿Sabes operar con polinomios?

1 Dados $A = 3x^3 - 5x^2 + 6$ y $B = x^3 - 2x^2 + x + 1$, calcula:

a) $A + B$ b) $A - B$

2 Opera.

a) $3x \cdot (2x^2 - 5x + 1)$ b) $(2x^2 - 5x + 1) \cdot (x - 1)$

3 Saca factor común en cada uno de estos polinomios:

a) $10x^2 - 15x$ b) $6x^3 + 4x^2 + 2x$

¿Manejas los procedimientos para simplificar distintas expresiones algebraicas?

4 Simplifica estas expresiones:

a) $x^2 - 5 + 2x^2 - 3x + 6$

b) $2x^2 - 3(x-2) + 2(2x^2 + 1) - 3$

5 Opera y simplifica.

a) $(3x-1)(x-1) - x(2x-1) - x^2$ b) $\frac{10x^2 - 15x}{5x}$

6 Simplifica las siguientes expresiones:

a) $\frac{x}{2} - \frac{2x}{5} + \frac{1}{4}$ b) $\frac{2x-3}{4} - \frac{x-1}{3}$

¿Sabes traducir un enunciado al lenguaje algebraico?

7 Expresa algebraicamente y simplifica.

a) La diferencia de los cuadrados de dos números que suman 7 unidades.

b) Precio final de un producto que costaba x euros después de una subida del 8%.

c) La hipotenusa de un triángulo rectángulo en el que un cateto mide la mitad del otro.

d) Lo que pago por tres bocadillos y cinco refrescos.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.